

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Саид Курбанов

2026-05-01

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

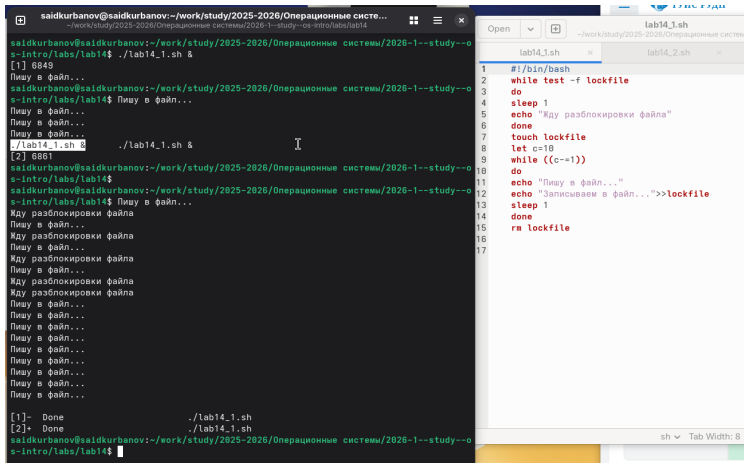
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The script starts with a shebang `#!/bin/bash` and a `while` loop that checks for a `lockfile`. If the lockfile exists, it sleeps for 1 second and echoes a message. If not, it touches the lockfile, sets a counter `c=10`, and enters a `while` loop that decrements the counter and echoes a message. The terminal output shows the script being executed multiple times, with the lockfile being created and the counter being decremented. The code editor on the right shows the source code of `lab14_1.sh`.

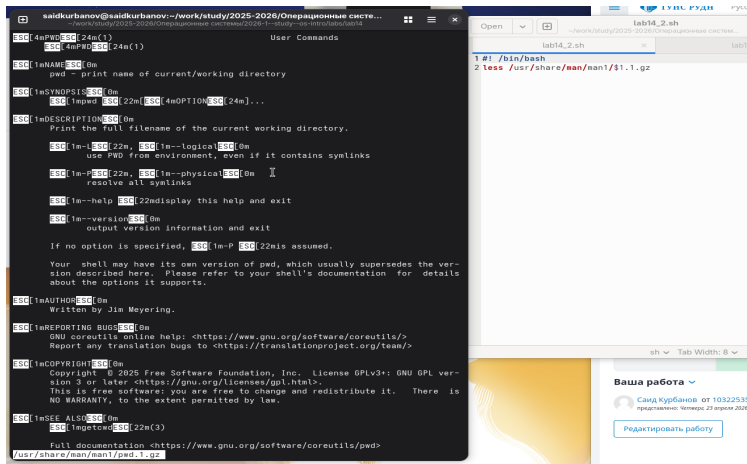
```
saidkurbanov@saidkurbanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
[1] 6849
Пишу в файл...
saidkurbanov@saidkurbanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
[2] 6861
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
./lab14_1.sh &
[2] 6861
saidkurbanov@saidkurbanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
s-intro/labs/lab14$
saidkurbanov@saidkurbanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
s-intro/labs/lab14$
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
[1]- Done ./lab14_1.sh
[2]+ Done ./lab14_1.sh
saidkurbanov@saidkurbanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

```
1 #!/bin/bash
2 while test -f lockfile
3 do
4     sleep 1
5     echo "Жду разблокировки файла"
6 done
7 touch lockfile
8 let c=10
9 while ((c>=1))
10 do
11     echo "Пишу в файл..."
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile
13     sleep 1
14 done
15 rm lockfile
16
17
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

Выполнение работы



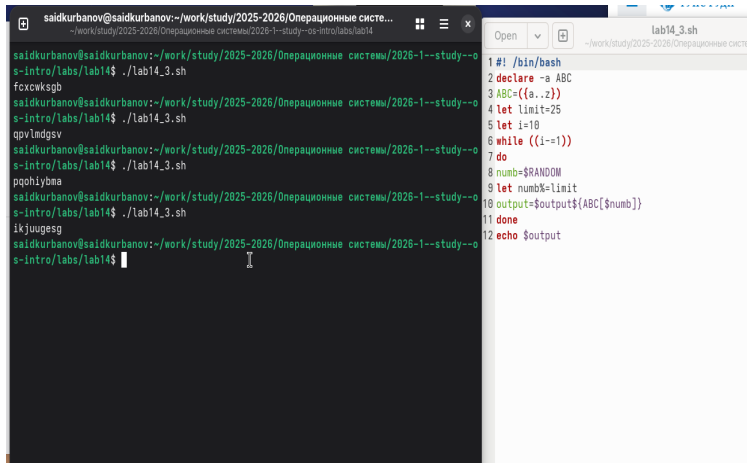
The image shows a terminal window on the left and a web browser on the right. The terminal window displays the output of the `pwd` command, which prints the full filename of the current working directory. The output is `/usr/share/man/man1/pwd.1.gz`. The web browser shows the content of the file `lab14_2.sh`, which contains the following commands:

```
1 #! /bin/bash
2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz
```

The terminal window also shows the output of the `less` command, which displays the full documentation for the `pwd` command, including the GNU GPL license and the URL <https://www.gnu.org/software/coreutils/pwd>.

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_3.sh` in a directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14`. The user repeatedly runs the script, and the output shows random characters being generated. The code editor on the right shows the content of `lab14_3.sh`, which is a shell script that declares a variable `ABC`, sets a limit, and generates random output.

```
saidkurbanov@saidkurbanov:~/work/study/2025-2026/Операционные систе...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14  
saidkurbanov@saidkurbanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--o  
s-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
fxcxwksgb  
saidkurbanov@saidkurbanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--o  
s-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
qpvlmdgsv  
saidkurbanov@saidkurbanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--o  
s-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
pqohiybma  
saidkurbanov@saidkurbanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--o  
s-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
ikjuugesg  
saidkurbanov@saidkurbanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--o  
s-intro/labs/lab14$
```

```
1 #!/bin/bash  
2 declare -a ABC  
3 ABC=({a..z})  
4 let limit=25  
5 let i=10  
6 while ((i-=1))  
7 do  
8   numb=$RANDOM  
9   let numb%=limit  
10  output=$output${ABC[$numb]}  
11 done  
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.